



PLANO DE AULAS

1 - IDENTIFICAÇÃO

Curso: CMP.TCN.ADS.2013 - TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	Período/Ano Letivo 2026/1
Diário/Componente Curricular: 393816 - SUP.16862 (CMPINAM) - INTRODUÇÃO AO APRENDIZADO DE MÁQUINA - Graduação [66.70 h/80 Aulas]	Código da Disciplina: SUP.16862 (CMPINAM)
Carga Horária Total: 66,70h/80 Aulas	Carga Horária Semanal: 3,33h/4 Aulas
Professores: Everton Josue Meyer da Silva (1864472)	

2 - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Critério de Avaliação:

- Nota primeiro bimestre: $NBIM1 = (0.1 * AP) + (0.05 * PE) + (0.3 * PR)$
- Nota segundo bimestre: $NBIM2 = (0.1 * AP) + (0.05 * PE) + (0.3 * PR)$
- Nota Parcial: $NP = 0.45 * NBIM1 * NBIM2 + 0.1 * SimEnade$
- Nota Final: $NF = \text{máximo} \{IFA, NP\}$

Onde:

- AP : Atividades Práticas (20%)
- PE: Participação e Engajamento (10%)
- PR: Projeto da Disciplina (60%)
- SimEnade: Nota do simulado enade (10%)
- IFA: Instrumento Final de Avaliação

3 - DESENVOLVIMENTO DAS AULAS

SEMANA DATA	CONTEÚDO	METODOLOGIAS DE ENSINO E RECURSOS
1 11 de Fevereiro de 2026	Apresentação da disciplina, critérios de avaliação, introdução ao Aprendizado de Máquina e visão geral do pipeline (dados → preparação → modelagem → avaliação).	Metodologias de Ensino: Aula expositiva dialogada com discussão sobre aplicações reais e atividade diagnóstica inicial. Recursos: Slides, exemplos de aplicações reais, quadro e vídeos curtos.
2 25 de Fevereiro de 2026	Ambiente de desenvolvimento em Python, Jupyter/ Colab e revisão prática de Python aplicada à análise de dados.	Metodologias de Ensino: Live coding com exercícios guiados e prática individual supervisionada. Recursos: Notebook base, dataset introdutório, Jupyter/Colab e material de apoio em PDF.
3 25 de Fevereiro de 2026	Análise exploratória de dados (EDA), tipos de variáveis, estatística descritiva e visualizações fundamentais.	Metodologias de Ensino: Aula prática com exploração orientada de dataset e atividade em duplas para extração de insights. Recursos: Notebook estruturado, Pandas, Matplotlib/Seaborn e dataset tabular.
4 4 de Março de 2026	Preparação de dados, tratamento de valores ausentes, encoding, scaling, divisão treino/teste e prevenção de data leakage.	Metodologias de Ensino: Live coding com construção de pipeline e exercícios progressivos orientados. Recursos: scikit-learn, notebooks com tarefas guiadas e dataset de prática.

5 11 de Março de 2026	Paradigmas do Aprendizado de Máquina e construção de baseline supervisionado para regressão ou classificação.	Metodologias de Ensino: Aula dialogada com implementação prática de modelo simples em grupo. Recursos: Notebook base, dataset aplicado e slides conceituais.
6 18 de Março de 2026	Regressão Linear, interpretação de coeficientes e métricas MAE, MSE e RMSE com análise de underfitting e overfitting.	Metodologias de Ensino: Ajuste prático de modelos com análise comparativa de resultados. Recursos: scikit-learn, notebook experimental e dataset tabular.
7 25 de Março de 2026	Regularização com Ridge e Lasso e comparação entre modelos para controle de overfitting.	Metodologias de Ensino: Experimentos guiados com comparação de desempenho e discussão técnica. Recursos: Notebook com experimentos estruturados e biblioteca scikit-learn.
8 1 de Abril de 2026	Classificação com Regressão Logística, matriz de confusão, precisão, recall e F1-score.	Live coding com exercícios de avaliação de modelos e ajuste de limiar. Recursos: Dataset de classificação, notebook prático e scikit-learn.
9 8 de Abril de 2026	Árvores de decisão e k-NN com comparação de desempenho e revisão geral para prova.	Metodologias de Ensino: Implementação prática seguida de exercício integrador de revisão. Recursos: Notebook integrador, lista de revisão e dataset de classificação.
10 15 de Abril de 2026	Prova 1 teórica e entrega do Projeto Marco 1 com baseline implementado.	Metodologias de Ensino: Avaliação individual.
11 22 de Abril de 2026	Devolutiva da Prova 1 e apresentação do Projeto Marco 1.	Metodologias de Ensino: Correção comentada, discussão de erros recorrentes e apresentações em grupo. Recursos: Rubrica avaliativa, slides dos grupos e exemplos comentados.
12 29 de Abril de 2026	Métricas de regressão e classificação aplicadas à comparação justa de modelos.	Metodologias de Ensino: Análise comparativa prática com discussão orientada sobre interpretação de resultados. Recursos: Notebook de avaliação, dataset comparativo e scikit-learn.
13 6 de Maio de 2026	Validação cruzada, hold-out final e ajuste de hiperparâmetros com GridSearch e RandomizedSearch.	Metodologias de Ensino: Live coding com experimentação orientada e análise crítica dos resultados. Recursos: Notebook experimental, scikit-learn e dataset de validação.
14 13 de Maio de 2026	Desbalanceamento de classes, impacto nas métricas e estratégias como class_weight e oversampling.	Metodologias de Ensino: Experimentos comparativos com discussão sobre tomada de decisão orientada a métricas. Recursos: Dataset desbalanceado, scikit-learn e biblioteca imbalanced-learn.
15 20 de Maio de 2026	Algoritmos de clusterização como K-means e DBSCAN e avaliação por coeficiente de silhueta.	Metodologias de Ensino: Implementação prática com análise visual de agrupamentos e discussão de aplicações reais. Recursos: Notebook prático, scikit-learn e dataset não supervisionado.

16 27 de Maio de 2026	Ensemble Learning com Random Forest e introdução ao Boosting para comparação com modelos simples.	Metodologias de Ensino: Experimentos guiados com análise comparativa de desempenho e generalização. Recursos: Notebook experimental, scikit-learn e dataset supervisionado.
17 3 de Junho de 2026	Prova 2 teórica e mentoria final do Projeto Marco 2.	Metodologias de Ensino: Avaliação individual com notebook e acompanhamento técnico dos grupos. Recursos: Ambiente Jupyter, rubric avaliativo e checklist de projeto.
18 10 de Junho de 2026	Devolutiva da Prova 2 e entrega/apresentação do Projeto Marco 2.	Metodologias de Ensino: Correção comentada seguida de apresentações parciais com feedback estruturado. Recursos: Rubrica de avaliação, slides dos grupos e projetor.
19 17 de Junho de 2026	Entrega/apresentação do Projeto Marco 2.	Metodologias de Ensino: Seminários técnicos com avaliação por critérios definidos e discussão final dos resultados. Recursos: Laboratório de informática, projetor e rubrica avaliativa.
20 24 de Junho de 2026	Encerramento da disciplina, revisão geral dos principais conceitos e conexão com aplicações atuais em IA.	Metodologias de Ensino: Aula dialogada com síntese conceitual e avaliação formativa da disciplina. Recursos: Slides de revisão, exemplos práticos e formulário de feedback.

Assinaturas			
PROFESSOR		COORDENADOR DO CURSO	
DATA		DATA	
__/__/__		__/__/__	